

Manual de soporte — Sistemas

Proyecto: LavadoCarros

Version: 1.0

Fecha: 15/09/2026

Elaborado por: Auditoria tecnica

Diagnostico rapido

```
docker compose ps
curl -s http://127.0.0.1:3042/api/health
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:3041/
docker compose logs --tail 60 backend
```

Tabla de problemas

Problema	Causa	Verificacion	Solucion
La web no abre	frontend caido	docker compose ps	docker compose up -d frontend
La web abre pero todo da error	backend caido o sin base	curl ../api/health	docker compose up -d backend
Backend "Up" pero no responde	proceso colgado; no hay healthcheck	curl sin respuesta	docker compose restart backend
Backend reinicia en bucle	no conecta a PostgreSQL	docker compose logs backend \ grep -i prisma	verificar que postgres este healthy y que DATABASE_URL sea correcta
Todos reciben "Token invalido" tras un reinicio	cambio el JWT_SECRET	comparar .env con el valor anterior	restaurar el secreto; si no, todos deben volver a iniciar sesion
Un usuario recibe "La cuenta esta suspendida"	estado distinto de activo en Usuario, Cliente o Lavador	consultar las tres tablas	reactivar la que corresponda
Error 429 masivo	limites muy bajos, o RATE_LIMIT_OFF mal puesto	revisar .env	ajustar y reiniciar backend
No salen correos	SMTP mal configurado o caido	docker compose logs backend \ grep -i smtp	verificar credenciales SMTP
No salen WhatsApp/SMS	credenciales Twilio o saldo	docker compose logs backend \ grep -i twilio	verificar cuenta Twilio
No suben comprobantes	supera 5 MB, o tipo no permitido	ver el error que devuelve la API	imagen o PDF, menos de 5 MB
Se llena el disco	uploads_data crece sin purga	docker system df -v \ grep uploads	definir retencion; no borrar sin respaldo
El pago con tarjeta queda pendiente	la pasarela no esta conectada	el mensaje lo dice explicitamente	comportamiento esperado; usar comprobante

Consultas utiles a la base

```
cd /home/server-dt/Documentos/lavado_de_carros
set -a; . ./env; set +a
docker compose exec postgres psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"
```

```
-- Estado de una cuenta (las tres capas que revisa el login)
SELECT u.id, u.usuario, u.rol, u.estado AS estado_usuario,
       c.estado AS estado_cliente, l.estado AS estado_lavador
FROM "Usuario" u
LEFT JOIN "Cliente" c ON c.id_usuario = u.id
LEFT JOIN "Lavador" l ON l.id_usuario = u.id
WHERE u.usuario = 'NOMBRE';

-- Reservas por estado
SELECT estado, count(*) FROM "Reserva" GROUP BY estado ORDER BY 2 DESC;

-- Pagos pendientes de validacion
SELECT id, id_reserva, monto, metodo, estado FROM "Pago" WHERE estado <> 'aprobado';

-- Historial de una reserva
SELECT * FROM "HistorialReserva" WHERE id_reserva = 1 ORDER BY id;
```

No usar `pg_stat_user_tables.n_live_tup` **para contar filas**: son estimaciones y en esta base daban valores muy distintos de los reales. Usar siempre `count(*)`.

Conectividad

Desde	Hacia	Para que
navegador	:3041	interfaz
navegador	:3042	API (esta publicada directamente)
backend	postgres:5432	datos
backend	SMTP	correos
backend	api.twilio.com	WhatsApp y SMS

Escalamiento

Situacion	A quien
Perdida de datos sin respaldo	responsable del negocio; hoy no hay respaldo
Conexion de la pasarela de pagos	no conectar sin resolver SEC-02 (webhook sin firma)
Exposicion de PostgreSQL en la red	Sistemas — SEC-01